

ЗАДАНИЕ 6

С помощью директив OpenMP реализовать
параллельный алгоритм сортировки
массива

Ганеева Сандра гр.538

Ноябрь 2024

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется :

Реализовать параллельный алгоритм сортировки массива слиянием.
Сравнить время работы программы с функцией qsort из stdlib.h

2 РЕАЛИЗАЦИЯ

При реализации распараллеливания будем использовать директивы OpenMP.
Запуск программ будем производить на системе Polus.

Директивы:

1. pragma omp parallel - создает параллельную область
2. pragma omp single - выделит участок, который выполнит один поток
3. pragma omp task - определяет независимую задачу, которую может выполнять любой поток (для сортировки чанков)

3 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фиксированный размер массива $N = 1048576$ составим графики зависимости

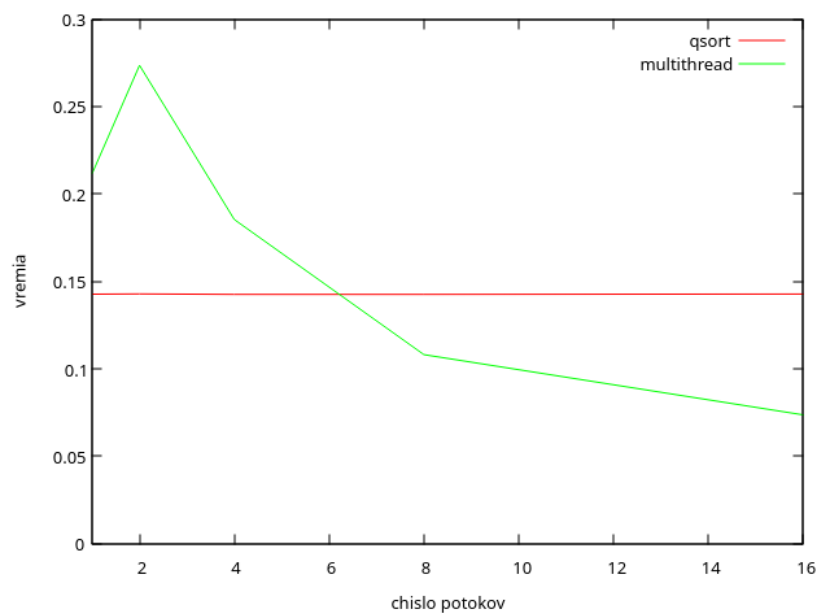
S - ускорение

E - эффективность

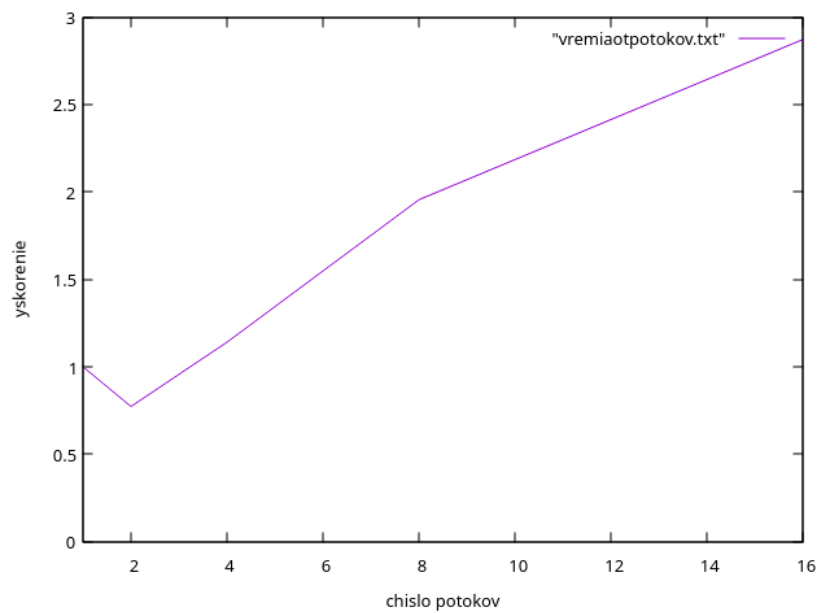
$T(p)$ — время выполнения при числе потоков p

$p = 1, 2, 4, 8, 16$

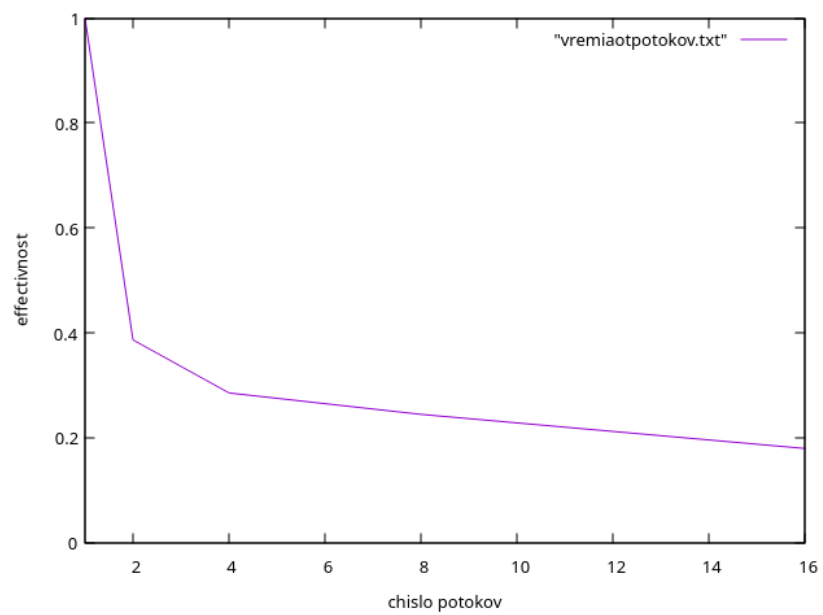
4 ГРАФИКИ



Время от числа потоков $T(P)$



Ускорение числа от потоков $S(P)$



Эффективность $E(P)$

5 ВЫВОД

$T(p)$ Параллельная сортировка работает быстрее, чем последовательная.

На 16 потоках скорость быстрее в 2 раза.

$S(p)$ Ускорение возрастает с увеличением p .

$E(p)$ Эффективность близка к 1 при малом p , но уменьшается с увеличением кол-ва потоков.

Параллельная сортировка на больших массивах показывает значительное преимущество по сравнению с однопоточной сортировкой (qsort).